

COMUNE DI POGGIBONSI

PROVINCIA DI SIENA

NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI"
IN VIA ALDO MORO

PROGETTO ESECUTIVO

ATI DI PROGETTAZIONE:

MANDATARIA

EUTECNE s.r.l.
architettura | ingegneria

Via Romana, 30
06126 Perugia
T +39 075 32 761
F +39 075 34 470

Via Roma, 20/a
57034 Campo nell'Elba (LI)
Isola d'Elba
T/F +39 0565 977 589

office@eutecne.it
www.eutecne.it

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE
ING. FEDERICO FRAPPI

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Dott. Arch. Pierpaolo PAPI
Dott. Ing. Luca DELL'AVERSANO
Dott. Ing. Martina RICCI
Ing. Sonia ANTONELLI

MANDANTI



Via G. Di Vittorio, 15
20017 Rho (MI)
T +39 02 93900835
F +39 02 93904566

progetti@retesinergie.it
www.retesinergie.it

COMMITTENTE:



COMUNE DI POGGIBONSI

R.U.P. Arch. Vito Disabato

TITOLO **RELAZIONE TECNICA PREVENZIONE INCENDI**

COMMESSA	ELABORATO	REVISIONE
C34E	PR1	B

SCALA --- ---

REV. N	DATA	MOTIVO DELLA EMISSIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
A	APR.2021	PROGETTO ESECUTIVO		F.ARDINO	F.FRAPPI
B	GEN.2024	PROGETTO ESECUTIVO - VERIFICA		P.PAPI	F.FRAPPI

COMUNE DI POGGIBONSI - SIENA SCUOLA ELEMENTARE P. CALAMANDREI RELAZIONE TECNICA di PREVENZIONE INCENDI	Documento:	
	C34E_PR1B	
	Rev.	Data
	B	GENNAIO 2024
Pag. 1 di 26		

PREMESSA	3
ATTIVITA' DI PREVENZIONE INCENDI.....	5
SCUOLA ELEMENTARE: Attività n. 67/2/B	6
1 GENERALITÀ	6
Scopo.....	6
Campo di applicazione.....	6
Classificazione	6
2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE.....	7
Scelta dell'area	7
Ubicazione.....	7
Accesso All'area.....	7
Separazione.....	8
3 COMPORTAMENTO AL FUOCO.....	8
Resistenza al fuoco delle strutture	8
Reazione al fuoco dei materiali	9
4 SEZIONAMENTI.....	9
Compartimentazione.....	9
Scale	9
Ascensori e montacarichi	10
5 MISURE PER L'EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA	10
Affollamento.....	10
Capacità di deflusso.....	11
Sistema di via di uscita.....	12
Larghezza delle vie di uscita	12
Lunghezza delle vie di uscita	12
Larghezza totale delle uscite di ogni piano.....	12
Numero delle uscite	13
6 SPAZI A RISCHIO SPECIFICO	13
Spazi per esercitazioni.....	13
Spazi per depositi	14
Servizi tecnologici.....	14
6.1.0 Impianti di produzione di calore.....	14
6.1.1 Impianti di condizionamento e di ventilazione.....	15
6.3.1.1 Dispositivo di controllo	15
Spazi per l'informazione e le attività parascolastiche.....	15
6.6. Spazi per servizi logistici	16
6.6.1 Mensa.....	16
7 IMPIANTI ELETTRICI	16
Generalità.....	16
Impianto elettrico di sicurezza	16
8 SISTEMI DI ALLARME	17
Generalità.....	17
Tipo di impianto.....	17
9 MEZZI ED IMPIANTI FISSI DI PROTEZIONE ED ESTINZIONE INCENDI	17

COMUNE DI POGGIBONSI - SIENA SCUOLA ELEMENTARE P. CALAMANDREI RELAZIONE TECNICA di PREVENZIONE INCENDI	Documento:	
	C34E_PR1B	
	Rev.	Data
	B	GENNAIO 2024
Pag. 2 di 26		

Generalità.....	17
Impianto idrico antincendio	17
9.2.1 Dimensionamento dell'impianto.....	18
9.2.2 Calcolo idraulico dell'impianto	18
Estintori	19
Impianti fissi di rivelazione e/o di estinzione degli incendi.....	19
10 SEGNALETICA DI SICUREZZA	20
12 NORME DI ESERCIZIO	20
Piano di emergenza	20
Via di uscita	20
Uscite di sicurezza	20
Attrezzature ed impianti di sicurezza	21
Depositi di sostanze infiammabili	21
Travaso di liquidi infiammabili	21
Deposito di recipienti contenenti gas.....	21
Archivi e depositi	21
Responsabile della sicurezza	21
IMPIANTO FOTOVOLATICO.....	21
Requisiti tecnici	22
Componenti principali dell'impianto	22
Sistemi di sicurezza anticaduta.....	23
Documentazione	23
Verifiche	24
Segnaletica di sicurezza	24
PALESTRA: Attività n. 65/1/B	25

COMUNE DI POGGIBONSI - SIENA SCUOLA ELEMENTARE P. CALAMANDREI RELAZIONE TECNICA di PREVENZIONE INCENDI		Documento:	
		C34E_PR1B	
		Rev.	Data
		B	GENNAIO 2024
		Pag. 3 di 26	

PREMESSA

L'intervento è relativo alla realizzazione della nuova scuola ELEMENTARE denominata "P. Calamandrei" situata in via Aldo Moro, Poggibonsi - Siena.

Il complesso scolastico sarà ubicato in un edificio isolato e articolato su due livelli:

- piano terra a quota +0,00;
- piano primo a quota +4,00m,

e si svilupperà per complessivi 4.315 m² di cui 2.685 m² al piano terra e 1.630 m² al piano primo.

A servizio della scuola sarà presente;

- un Auditorium della superficie complessiva in pianta di circa 280 mq con affollamento massimo previsto inferiore a 100 persone che potrà essere utilizzato anche per manifestazioni non scolastiche non in contemporaneità con l'attività scolastica;
- una palestra con relativi spogliatoi e servizi igienici della superficie complessiva in pianta di circa 850 mq. La palestra potrà essere utilizzata anche in orari extrascolastici da associazioni sportive del luogo per manifestazioni sportive con capienza inferiore a 100 spettatori;
- un locale centrale termica della superficie in pianta di 8,73 mq.

Al piano terra saranno individuabili i seguenti locali:

- cinque aule (1-2-3-4 e 5);
- una sala docenti;
- un'aula morbida della superficie in pianta di 22,50 mq e un'aula assistenti della superficie in pianta di 20,57 mq;
- un blocco servizi igienici diviso per sesso;
- un blocco servizi igienici per docenti diviso per sesso;
- un locale deposito della superficie in pianta di 48,58 mq;
- un locale tecnico, in corrispondenza del sottoscala, della superficie in pianta di 15,35 mq che verrà utilizzato per il posizionamento del quadro elettrico principale, la centrale di allarme incendio e terremoto, sistema centralizzato per l'alimentazione e il controllo delle lampade di emergenza e il rack di piano;
- un refettorio con relativi locali a servizio della mensa e spogliatoi;
- un auditorium con i relativi servizi e un ripostiglio dove verrà posizionato il quadro elettrico a servizio dell'auditorium;
- una palestra con spogliatoi, bagni e un ripostiglio dove verrà posizionato il quadro elettrico a servizio della palestra.

COMUNE DI POGGIBONSI - SIENA SCUOLA ELEMENTARE P. CALAMANDREI RELAZIONE TECNICA di PREVENZIONE INCENDI		Documento: C34E_PR1B	
		Rev.	Data
		B	GENNAIO 2024
		Pag. 4 di 26	

Al piano saranno inoltre individuabili;

- due locali denominati “A” e “B” rispettivamente della superficie in pianta di 23,30 mq e 24,76 mq entrambi con accesso direttamente dall’esterno dove saranno posizionate le apparecchiature per la climatizzazione. In particolare nel locale “B” saranno posizionate tutte le apparecchiature per la distribuzione fluido, pompe, con i relativi accessori mentre nel locale “A” sarà posizionato il recuperatore di calore per l’impianto di ricambio aria a servizio del refettorio. In entrambi i locali non sarà presente gas o altra apparecchiatura “pericolosa”;
- un locale centrale termica in cui sarà presente un modulo termico alimentato a gas metano, della potenza al focolare inferiore a 116 kW.

Al piano primo saranno individuabili i seguenti locali:

- cinque aule didattiche (6-7-8-9 e 10);
- un’aula morbida;
- cinque laboratori didattici (1-2-3-4-5);
- un locale pluriuso;
- una sala docenti;
- due blocchi servizi igienici divisi per sesso;
- gli inverter dell’impianto fotovoltaico, che sarà installato sulla copertura dell’edificio, sono collocati all’esterno, addossati alla parete della palestra esposta verso Nord. L’impianto avrà una potenza di 149 kW;
- un locale della superficie in pianta di 18,78 mq dove sarà posizionato il recuperatore di calore per l’impianto di ricambio aria a servizio dei laboratori didattici 1-2-3 e 4: nel locale non sarà presente gas o altra apparecchiatura “pericolosa”;
- un locale della superficie in pianta di 13,48 mq dove sarà posizionato il recuperatore di calore per l’impianto di ricambio aria a servizio del laboratorio didattico 5 e del locale pluriuso: nel locale non sarà presente gas o altra apparecchiatura “pericolosa”;
- due locali adibiti ad archivi rispettivamente della superficie in pianta di 8,50 mq e 20,92 mq.

COMUNE DI POGGIBONSI - SIENA SCUOLA ELEMENTARE P. CALAMANDREI RELAZIONE TECNICA di PREVENZIONE INCENDI		Documento:	
		C34E_PR1B	
		Rev.	Data
		B	GENNAIO 2024
Pag. 5 di 26			

ATTIVITA' DI PREVENZIONE INCENDI

Ai fini della prevenzione incendi saranno individuabile le seguenti attività elencata nell'allegato I al D.P.R. 151/2011 soggette al controllo dei Vigili del Fuoco:

- **67/2/B** "Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 150 fino a 300 persone".
- **65/1/B** "Locali di spettacolo, palestre sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone (e fino a 200 persone) ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq" (PALESTRA);
- **65/1/B** "Locali di spettacolo, palestre sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone (e fino a 200 persone) ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq" (AUDITORIUM);

La presente relazione tecnica viene redatta secondo quanto riportato nell'Allegato I Parte B del Decreto Ministeriale del 07/08/2012 con particolare riferimento a quanto stabilito nel caso di "Attività regolate" da specifiche disposizioni antincendio.

La presente relazione tecnica è redatta a dimostrazione dell'osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi.

COMUNE DI POGGIBONSI - SIENA SCUOLA ELEMENTARE P. CALAMANDREI RELAZIONE TECNICA di PREVENZIONE INCENDI		Documento: C34E_PR1B	
		Rev.	Data
		B	GENNAIO 2024
		Pag. 6 di 26	

SCUOLA ELEMENTARE: Attività n. 67/2/B

DISPOSIZIONE ANTINCENDIO: DECRETO 26 AGOSTO 1992

“Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”

Disposizioni Antincendio Collegate

Circ. M.I. P954/4122 (17.5.1996)	Chiarimenti sulla larghezza delle porte delle aule didattiche ed esercitazioni
Circ. M.I. P2244/4122 (30.10.1996)	Chiarimenti applicativi e deroghe in via generale al DM 26.8.1992
L. 649 (23.12.1996)	Differimento di termini previsti in materia di interventi in campo economico e sociale
D.M. 5.8.1998	Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università
L. 265 (3.8.1999)	Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali e modifiche alla L 142/90

1 GENERALITÀ

Scopo

La presente relazione descrive le predisposizioni da realizzare allo scopo di tutelare l’incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro il rischio di incendio, nell’edificio scolastico in oggetto.

Per quanto concerne i termini e le definizioni si rimanda a quanto riportato nel D.M. 30.11.1983

Campo di applicazione

L'edificio sarà di nuova realizzazione.

Classificazione

L’edificio scolastico, in base alla presenza contemporanea di alunni, personale docente e personale amministrativo, sarà classificato di **tipo “1”** scuola con numero di presenze contemporanee da 150 a 300 persone.

Infatti la presenza contemporanea, IPOTIZZATA in fase di progettazione, sarà di **290 persone** così suddivise:

Piano terra

LOCALI	ALUNNI	INSEGNANTI
AULA “1”	27	1
AULA “2”	27	1
AULA “3”	27	1
AULA “4”	27	1
AULA “5”	27	1
Totale	135	5

COMUNE DI POGGIBONSI - SIENA SCUOLA ELEMENTARE P. CALAMANDREI RELAZIONE TECNICA di PREVENZIONE INCENDI		Documento: C34E_PR1B	
Rev.		Data	
B		GENNAIO 2024	
		Pag. 7 di 26	

- Affollamento (alunni più insegnanti) $A_f = 140$
- Personale ATA = 3 persone;
- Docenti di sostegno = 2 persone
- Affollamento Totale di Piano $A_{tpT} = \underline{145}$ persone

Piano primo

LOCALI	ALUNNI	INSEGNANTI
AULA "6"	27	1
AULA "7"	27	1
AULA "8"	27	1
AULA "9"	27	1
AULA "10"	27	1
Totale	135	5

- Affollamento (alunni più insegnanti) $A_f = 140$
- Personale ATA = 3 persone;
- Docenti di sostegno = 2 persone;
- Affollamento Totale di Piano $A_{tpP} = \underline{145}$ persone

2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Scelta dell'area

L'edificio non sarà ubicato in prossimità di attività che comportino gravi rischi di incendio e/o di esplosione.

Ubicazione

L'edificio scolastico sarà ubicato in un edificio indipendente costruito per tale destinazione ed isolato da altri.

Accesso All'area

Per consentire l'intervento dei mezzi dei Vigili del Fuoco, l'accesso all'area ove sorgerà l'edificio avverrà da Via Aldo Moro avrà i seguenti requisiti minimi:

- larghezza: 3,5 m;
- altezza libera: 4 m;
- raggio di svolta: 13 m;
- pendenza: non superiore al 10%;
- resistenza al carico

COMUNE DI POGGIBONSI - SIENA SCUOLA ELEMENTARE P. CALAMANDREI RELAZIONE TECNICA di PREVENZIONE INCENDI		Documento:	
		C34E_PR1B	
		Rev.	Data
		B	GENNAIO 2024
		Pag. 8 di 26	

- : almeno 20 tonnellate (8t sull'asse anteriore e 12t sull'asse posteriore; passo 4 m).

L'utilizzo degli spazi esterni, di pertinenza dell'edificio, ai fini del parcheggio di autoveicoli, non pregiudicherà l'accesso e la manovra dei mezzi di soccorso e non costituirà ostacolo al deflusso delle persone.

Accostamento autoscale

L'edificio avrà un'altezza antincendio inferiore a 12 m perciò non sono richiesti particolari requisiti per l'accostamento delle autoscale dei Vigili del Fuoco.

Separazione

L'attività scolastica non sarà ubicata in edificio in cui saranno presenti locali ad altra destinazione di cui alla lettera b) del punto 2.1 della vigente normativa non pertinenti all'attività scolastica.

L'edificio scolastico sarà separato dalla palestra e dalla sala convegni mediante filtri REI 60'. Per la descrizione della palestra e della sala convegni si rimanda a quanto riportato nella presente relazione tecnica.

3 COMPORTAMENTO AL FUOCO

Resistenza al fuoco delle strutture

Le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi strutturali saranno valutate secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite nella vigente normativa Decreto Ministero dell'Interno 16 febbraio 2007 *"Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione"*.

L'edificio, di altezza antincendio non superiore a 24 m, sarà dotato di strutture realizzate in modo da garantire una resistenza al fuoco di almeno R/60 (portanti) e REI 60 (separanti).

In particolare le strutture saranno così realizzate:

- strutture portanti verticali realizzate con pannelli modulari in polistirene espanso sinterizzato ad alta densità a formare, mediante l'inserimento degli opportuni distanziatori interni, dei "casseri a perdere" autoportanti. Tali casseri, una volta assemblati tra loro, e armati saranno riempiti con calcestruzzo.
- strutture portanti orizzontali costituite da solai in laterocemento con soletta armata superiore ed intonaco all'intradosso, atta a realizzare solai a piastra in cemento armato alleggerito con travetti mono e/o bidirezionali.
- la copertura dell'auditorium e della palestra sarà realizzata con travi portanti in legno lamellare e solaio anch'esso in legno lamellare rispettivamente dello spessore di 8 cm e di 12 cm. Si precisa che la sezione delle travi sarà determinata tenendo conto della sezione di carbonizzazione.

COMUNE DI POGGIBONSI - SIENA SCUOLA ELEMENTARE P. CALAMANDREI RELAZIONE TECNICA di PREVENZIONE INCENDI	Documento:	
	C34E_PR1B	
	Rev.	Data
	B	GENNAIO 2024
Pag. 9 di 26		

Reazione al fuoco dei materiali

Le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali saranno le seguenti:

- a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle rampe, nei passaggi in genere e nelle vie di esodo, saranno impiegati materiali di classe 1 in ragione, al massimo, del 50% della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitti + proiezioni orizzontali delle scale).

Per le restanti parti saranno impiegati materiali di classe 0;

In particolare:

- il pavimento di tutti i locali della scuola e dell'auditorium e quindi anche quelli delle vie di esodo sarà realizzato con piastrelle in gres porcellanato;
 - le pareti lungo le vie di esodo saranno rivestite con una lastra in cartongesso in classe A1 (0) di reazione al fuoco;
 - in tutti i locali dell'edificio scolastico sarà presente un controsoffitto realizzato con lastre in classe A2-s1, d0; B-s1, d0 e B-s2, d0 di reazione al fuoco;
- b) nella palestra il pavimento sarà in classe Cfl-s1, d0 di reazione al fuoco;
- c) i materiali di rivestimento combustibili, ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco saranno posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi, di classe 0, escludendo spazi vuoti o intercapedini;
- d) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) saranno di classe di reazione al fuoco non superiore a 1.

4 SEZIONAMENTI

Compartimentazione

L'edificio, di altezza antincendio non superiore a 12m, costituirà un unico compartimento antincendio costituito dai due piani.

Il compartimento avrà una superficie totale pari a circa 2.860 mq inferiore al valore massimo consentito dalla vigente normativa che è pari a 6.000 mq.

Inoltre la palestra, l'auditorium e la centrale termica costituiranno compartimento antincendio.

Scale

Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei tre vani scala interni denominati rispettivamente "C", "D" e "E", utilizzati come uscite di emergenza, saranno congrue con quanto previsto al precedente punto 3.0.

COMUNE DI POGGIBONSI - SIENA SCUOLA ELEMENTARE P. CALAMANDREI RELAZIONE TECNICA di PREVENZIONE INCENDI		Documento:	
		C34E_PR1B	
		Rev.	Data
		B	GENNAIO 2024
		Pag. 10 di 26	

L'edificio scolastico sarà dotato di complessive sei scale di cui due interne, "A" e "B", di tipo aperto, tre di tipo filtrato, "C – D ed "E" e una esterna "F" che consentiranno il deflusso dal piano primo verso l'esterno.

La larghezza minima di tutte le scale sarà di 1,20m.

Le scale utilizzate in caso di emergenza (C, D, E e F) avranno rampe rettilinee, senza restringimenti, con non meno di tre gradini e non più di quindici; i gradini saranno a pianta rettangolare con alzata e pedata costanti, rispettivamente non superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm.

Ascensori e montacarichi

Nell'edificio saranno presenti due ascensore entrambi installati all'interno della scala a prova di fumo interna (C ed E). Le caratteristiche di resistenza al fuoco del vano ascensore saranno conformi con quanto previsto al precedente punto 3.0.

L'ascensore sarà conforme alla vigente normativa Decreto Ministeriale 15 Settembre 2005, in particolare il vano corsa, della superficie in pianta di circa 3,50 m², sarà dotato di superficie di aerazione sfociante direttamente verso l'esterno non inferiore al 3% della superficie in pianta del vano con un minimo di 0,20 m².

5 MISURE PER L'EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA

Affollamento

Il massimo affollamento ipotizzabile sarà;

- aule: 28 persone/aula;
- aree destinate a servizi: persone effettivamente presenti +20%
- refettorio e palestre: densità di affollamento pari a 0,4 persone/m² o numero di posti disponibili

In particolare si avrà quanto di seguito riportato (ipotizzando che in ogni piano dell'edificio ogni locale sia contemporaneamente occupato):

Piano PRIMO

- | | |
|---|------------------------------|
| • Aula "6" da 28 posti (compreso insegnante) | A _f = 28 persone; |
| • Aula "7" da 28 posti (compreso insegnante) | A _f = 28 persone; |
| • Aula "8" da 28 posti (compreso insegnante) | A _f = 28 persone; |
| • Aula "9" da 28 posti (compreso insegnante) | A _f = 28 persone; |
| • Aula "10" da 28 posti (compreso insegnante) | A _f = 28 persone; |
| • Laboratorio didattico "1" (compreso insegnante) | A _f = 19 persone; |
| • Laboratorio didattico "2" (compreso insegnante) | A _f = 19 persone; |

COMUNE DI POGGIBONSI - SIENA SCUOLA ELEMENTARE P. CALAMANDREI RELAZIONE TECNICA di PREVENZIONE INCENDI	Documento: C34E_PR1B	
	Rev.	Data
	B	GENNAIO 2024
	Pag. 11 di 26	

• Laboratorio didattico "3" (compreso insegnante)	$A_f = 17$ persone;
• Laboratorio didattico "4" (compreso insegnante)	$A_f = 23$ persone;
• Laboratorio didattico "5" (compreso insegnante)	$A_f = 25$ persone;
• Locale pluriuso	$A_f = 13$ persone;
• Aula "morbida" (compreso insegnante)	$A_f = 8$ persone;
• Aula "insegnanti"	$A_f = 12$ persone;
• Personale ATA	$A_f = 3$ persone;
• Docenti di sostegno	$A_f = 2$ persone;
<u>Affollamento massimo di piano</u>	$A_{fmax1} = 281$ persone.

Piano TERRA

• Aula "1" da 28 posti (compreso insegnante)	$A_f = 28$ persone;
• Aula "2" da 28 posti (compreso insegnante)	$A_f = 28$ persone;
• Aula "3" da 28 posti (compreso insegnante)	$A_f = 28$ persone;
• Aula "4" da 28 posti (compreso insegnante)	$A_f = 28$ persone;
• Aula "5" da 28 posti (compreso insegnante)	$A_f = 28$ persone;
• Aula "morbida" (compreso insegnante)	$A_f = 8$ persone;
• Aula "morbida" (compreso insegnante)	$A_f = 8$ persone;
• Sala docenti	$A_f = 12$ persone;
• Personale ATA	$A_f = 3$ persone;
• Docenti di sostegno	$A_f = 2$ persone;
<u>Affollamento massimo di piano</u>	$A_{fmax2} = 173$ persone
• Mensa	$A_f = 94$ persone;
<u>Affollamento massimo di piano</u>	$A_{fmax3} = 267$ persone

Palestra

• Affollamento (spettatori)	$A_f = 100$ persone;
• Atleti	$A_f = 30$ persone;
<u>Affollamento massimo di piano</u>	<u>$A_{fmax4} = 130$ persone</u>

Capacità di deflusso

La capacità di deflusso sarà non superiore a 60 persone per ogni modulo a piano.

COMUNE DI POGGIBONSI - SIENA SCUOLA ELEMENTARE P. CALAMANDREI RELAZIONE TECNICA di PREVENZIONE INCENDI		Documento:	
		C34E_PR1B	
		Rev.	Data
		B	GENNAIO 2024
		Pag. 12 di 26	

Sistema di via di uscita

L'edificio scolastico sarà provvisto di un sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in base al massimo affollamento ipotizzabile in funzione della capacità di deflusso.

Gli spazi frequentati dagli alunni o dal personale docente e non docente, distribuiti su più piani, saranno dotati, oltre che delle scale che servono al normale afflusso ("A e B"), di scale a prova di fumo interne ("C-D ed E").

In particolare:

- il piano primo sarà dotato di quattro uscite di sicurezza tutte della larghezza di 1,20 m;
- il piano terra sarà dotato di tre uscite di sicurezza di cui due della larghezza di 1,80 m e una della larghezza di 1,20 m.

Si precisa inoltre che:

- la mensa sarà dotata di due uscite di emergenza indipendenti, comunicanti direttamente con l'esterno, della larghezza minima di 1,20 m;
- la palestra sarà dotata di tre uscite di emergenza di cui due a servizio dell'area gioco e una a servizio degli spogliatoi. Tutte avranno una larghezza minima di 1,20 m e saranno comunicanti direttamente con l'esterno;
- l'auditorium sarà dotato di due uscite di emergenza entrambe della larghezza minima di 1,20 m di cui una comunicante direttamente con l'esterno e una, al piano primo, comunicante con la zona connettiva dal quale sarà possibile raggiungere il terrazzo esterno e quindi la scala esterna "F" comunicante con il piano terra.

Larghezza delle vie di uscita

La larghezza delle vie di uscita sarà multipla del modulo di uscita e non inferiore a 1,2 m. Le porte dei locali frequentati dagli studenti e dal personale docente avranno, singolarmente, larghezza non inferiore a 1,2 m.

Lunghezza delle vie di uscita

La lunghezza delle vie di uscita sarà non superiore a 60m. La lunghezza sarà misurata dal luogo sicuro fino alla porta più vicina di ogni locale frequentato da studenti o da personale docente e non docente.

Larghezza totale delle uscite di ogni piano

La larghezza totale delle uscite di ogni piano è stata determinata dal rapporto fra il massimo affollamento ipotizzabile e la capacità di deflusso.

COMUNE DI POGGIBONSI - SIENA SCUOLA ELEMENTARE P. CALAMANDREI RELAZIONE TECNICA di PREVENZIONE INCENDI		Documento:	
		C34E_PR1B	
		Rev.	Data
		B	GENNAIO 2024
Pag. 13 di 26			

In particolare si avrà che:

Piano PRIMO

- Affollamento massimo di piano $A_{fmax1} = 281$ persone;
- Capacità di deflusso a modulo $C_{defm} = 60$ persone;
- Numero di moduli necessari $N_{mn} = 281/60 \cong 5$
- Numero di moduli presenti $N_{mp} = 8 > N_{mn}$

Piano terra (non considerando la mensa)

- Affollamento massimo di piano $A_{fmax2} = 173$ persone
- Capacità di deflusso a modulo $C_{defm} = 60$ persone
- Numero di moduli necessari $N_{mn} = 173/60 \cong 3$
- Numero di moduli presenti $N_{mp} = 8$

Numero delle uscite

Il numero delle uscite dai singoli piani dell'edificio non sarà inferiore a due. Esse saranno poste in punti ragionevolmente contrapposti. Nell'edificio scolastico non saranno presenti aule in cui si manipolano sostanze infiammabili o esplosive.

Le porte che si apriranno verso i corridoi interni di deflusso saranno realizzate in modo da non ridurre la larghezza utile dei corridoi stessi.

6 SPAZI A RISCHIO SPECIFICO

Classificazione

L'edificio scolastico avrà spazi a rischio specifico così classificati:

- spazi per esercitazioni;
- spazi per deposito;
- servizi tecnologici;
- spazi per l'informazione e le attività parascolastiche

Spazi per esercitazioni

Gli spazi per esercitazioni saranno tutti quei locali ove si svolgeranno prove, esercitazioni, sperimentazioni, lavori, ecc. connessi con l'attività scolastica.

Si precisa che nell'edificio scolastico NON saranno presenti spazi per l'esercitazione in cui:

COMUNE DI POGGIBONSI - SIENA SCUOLA ELEMENTARE P. CALAMANDREI RELAZIONE TECNICA di PREVENZIONE INCENDI		Documento:	
		C34E_PR1B	
		Rev.	Data
		B	GENNAIO 2024
Pag. 14 di 26			

- il materiale presente costituisca rischi per carico d'incendio o per caratteristiche di infiammabilità ed esplosività o per complessità di impianti;
- si manipoleranno sostanze esplosive e/o infiammabili.

In particolare, l'edificio scolastico sarà dotato al piano primo di sei spazi per l'esercitazione (laboratori didattici).

Spazi per depositi

Nella scuola saranno presenti tre locali di cui uno al piano terra adibito a deposito, della superficie in pianta di 48,58 mq e due al piano primo, adibiti ad archivi rispettivamente della superficie in pianta di 8,50 e 20,92 mq. I locali saranno utilizzati per la conservazione dei materiali per uso didattico e per i servizi amministrativi. I locali saranno realizzati con strutture portanti e separanti in grado di garantire una resistenza al fuoco di almeno REI 60.

L'accesso ai locali avverrà tramite porta REI 60 dotate di congegno di autochiusura.

I locali avranno apertura di aerazione di superficie non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. In particolare:

- il deposito al piano terra avrà superficie di aerazione non inferiore a 1,22 mq realizzata in corrispondenza della alzata di uno dei gradoni della gradinata esterna;
- entrambi gli archivi saranno dotati di camino di aerazione sfociante direttamente in copertura della rispettivamente delle dimensioni di 0,4 x 0,6 e 1,0 x 0,55.

Il carico di incendio di ogni singolo locale non sarà superiore a 30 kg/m².

Ad uso di ogni locale sarà previsto almeno un estintore, di tipo approvato, di capacità estinguente non inferiore a 34A -233BC.

Anche il locale tecnico al piano terra in cui sarà posizionato il quadro elettrico generale e le altre apparecchiature elettriche e il locale al piano primo saranno realizzati con pareti portanti e separanti R/REI 60 e l'accesso avverrà tramite porta REI 60 dotate di congegno di autochiusura.

Entrambi i locali saranno dotati di superficie di aerazione non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta del locale stesso, realizzata mediante infisso comunicante direttamente con l'esterno.

Servizi tecnologici

6.1.0 Impianti di produzione di calore

A servizio dell'edificio scolastico sarà presente un locale "centrale termica" della superficie in pianta di 13,53 mq in cui sarà installato un modulo termico a condensazione della potenza al focolare di 62 kW.

COMUNE DI POGGIBONSI - SIENA SCUOLA ELEMENTARE P. CALAMANDREI RELAZIONE TECNICA di PREVENZIONE INCENDI		Documento:	
		C34E_PR1B	
		Rev.	Data
		B	GENNAIO 2024
Pag. 15 di 26			

Il locale sarà separato dai locali dell'edificio scolastico mediante pareti e solaio aventi una resistenza al fuoco non inferiore a R/REI 60' e avrà;

- accesso direttamente dall'esterno mediante porta in materiale incombustibile;
- parete attestante l'esterno della lunghezza di 2,7 m non inferiore al 20% (adiacenza a sala convegni) del perimetro pari a 11,90 m;
- superficie di aerazione a filo solaio che si estenderà lungo almeno il 70% della parete attestata all'esterno, e avente in ogni punto altezza non inferiore a 0,50 m.

6.1.1 Impianti di condizionamento e di ventilazione

Alcuni locali al piano terra e primo saranno dotati di un impianto di ventilazione meccanica realizzato con tre unità di recupero di calore installate a quota intradosso solaio dei locali "a-b e c".

Le pareti di separazione dei locali avranno resistenza al fuoco non inferiore a REI 60 e l'accesso avverrà o direttamente dall'esterno o tramite porta REI 60' dotata di congegno di autochiusura.

Inoltre:

- le condotte saranno realizzate o in acciaio spiralato, in classe di reazione al fuoco 0, o mediante canale a sezione rettangolare realizzato con pannelli sandwich in poliuretano rivestito su entrambe le facce con foglio di alluminio (classe di reazione al fuoco 0-1-0);
- in corrispondenza degli attraversamenti delle condotte le pareti REI saranno installate, idonee serrande tagliafuoco per ripristinare la continuità della compartimentazione.

6.3.1.1 Dispositivo di controllo

Comando manuale

Ogni recuperatore di calore sarà dotato di un dispositivo di comando manuale, situato in un punto facilmente accessibile, per l'arresto dei ventilatori in caso di incendio.

Spazi per l'informazione e le attività parascolastiche

A servizio dell'edificio scolastico sarà realizzata un'aula magna, della superficie in pianta di circa 302 mq (somma del piano terra e del piano primo) e affollamento massimo inferiore alle 100 persone. L'aula sarà utilizzata anche per manifestazioni non scolastiche che si svolgeranno comunque non in contemporaneità con l'attività scolastica.

La sala sarà separata dai locali della scuola mediante filtri R/REI 60'.

COMUNE DI POGGIBONSI - SIENA SCUOLA ELEMENTARE P. CALAMANDREI RELAZIONE TECNICA di PREVENZIONE INCENDI		Documento:	
		C34E_PR1B	
		Rev.	Data
		B	GENNAIO 2024
		Pag. 16 di 26	

A servizio dell'auditorium sarà presente un locale adibito ripostiglio in cui sarà alloggiato il quadro elettrico per alimentare le apparecchiature presenti in sala. Il locale, della superficie in pianta di 12,15 mq sarà realizzato con strutture portanti e separanti in grado di garantire una resistenza al fuoco di almeno REI 60. L'accesso avverrà tramite porta REI 60 dotata di congegno di autochiusura.

Il locale avrà apertura di aerazione, mediante infisso apribile, di superficie non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta pari a 0,3mq

Ad uso del locale sarà previsto un estintore, di tipo approvato, di capacità estinguente non inferiore a 34A - 233B/C.

Il locale sarà dotato di due uscite di emergenza di cui una comunicante direttamente con l'esterno e una, quella al piano primo comunicante con il connettivo dell'edificio scolastico dal quale sarà possibile raggiungere la scala esterna "F".

Le uscite devono essere dotate di porte apribili nel verso dell'esodo con un sistema a semplice spinta.

La lunghezza massima del percorso di uscita, misurata a partire dall'interno della sala, fino a luogo sicuro, sarà inferiore a 60 m.

6.6. Spazi per servizi logistici

6.6.1 Mensa

Al piano terra sarà presente un refettorio della superficie in pianta di 147,36 mq. Il locale sarà dotato di due uscite di emergenza comunicanti direttamente con l'esterno della larghezza non inferiore a 1,20 m. A servizio della mensa sarà realizzato un locale per lo sporzionamento dei pasti, della superficie in pianta di 24,42 mq, in cui non sarà presente gas ma solo piastre elettriche.

7 IMPIANTI ELETTRICI

Generalità

Gli impianti elettrici saranno realizzati in conformità ai disposti di cui alla Legge n. 186 del 1.3.1968. L'edificio sarà munito di interruttore generale, posto in posizione segnalata, che permetterà di togliere tensione all'impianto elettrico dell'attività; tale interruttore sarà munito di comando di sgancio a distanza, posto nelle vicinanze dell'ingresso.

Impianto elettrico di sicurezza

La scuola sarà dotata di impianto di illuminazione di sicurezza atto a garantire l'indicazione dei passaggi, delle uscite e dei percorsi di esodo ed, in generale, un livello di illuminazione superiore a 5 lux.

COMUNE DI POGGIBONSI - SIENA SCUOLA ELEMENTARE P. CALAMANDREI RELAZIONE TECNICA di PREVENZIONE INCENDI		Documento:	
		C34E_PR1B	
		Rev.	Data
		B	GENNAIO 2024
Pag. 17 di 26			

L'illuminazione di sicurezza sarà ottenuta grazie all'uso di lampade di emergenza alimentate da idoneo sistema centralizzato (soccorritore).

8 SISTEMI DI ALLARME

Generalità

L'edificio scolastico sarà munito di un sistema di allarme in grado di avvertire gli alunni ed il personale presente in caso di pericolo. Il sistema di allarme avrà caratteristiche atte a segnalare il pericolo a tutti gli occupanti del complesso scolastico ed il suo comando sarà posto in locale costantemente presidiato durante il funzionamento della scuola.

Tipo di impianto

L'edificio scolastico, di tipo 1, utilizzerà come sistema di allarme l'impianto a campanelli usato normalmente per la scuola.

9 MEZZI ED IMPIANTI FISSI DI PROTEZIONE ED ESTINZIONE INCENDI

Generalità

L'edificio scolastico sarà dotato di idonei mezzi antincendio come di seguito precisato.

Impianto idrico antincendio

In conformità a quanto riportato nella Tabella 1 dell'allegato al Decreto Ministeriale del 20/12/2013 *"Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi"*, l'edificio scolastico, essendo di tipo "1", è classificabile, secondo la norma UNI 10779 come "attività con livello di pericolosità pari a 1". Pertanto, secondo quanto riportato nella tabella B.1 della suddetta norma UNI, sarà dotato di un impianto di protezione attiva a spegnimento manuale costituito da una rete che alimenterà complessivamente tredici naspi DN25 (nove al piano terra e quattro al piano primo) e un attacco motopompa UNI VF70.

L'alimentazione sarà garantita da un gruppo di pressurizzazione costituito da una pompa jolly e da una elettropompa.

COMUNE DI POGGIBONSI - SIENA SCUOLA ELEMENTARE P. CALAMANDREI RELAZIONE TECNICA di PREVENZIONE INCENDI		Documento:	
		C34E_PR1B	
		Rev.	Data
		B	GENNAIO 2024
		Pag. 18 di 26	

9.2.1 Dimensionamento dell'impianto

L'impianto è stato dimensionato per garantire una portata, per ciascun naspo, di 35 lt/min ad una pressione residua non minore di 0,2 MPa (2,0 bar) considerando simultaneamente operativi non meno di quattro naspi DN 25.

9.2.2 Calcolo idraulico dell'impianto

Il calcolo idraulico dell'impianto si esegue determinando le perdite di carico distribuite e concentrate.

Dati di progetto

- Portata singolo idrante $q = 35 \text{ lt/min}$
- Pressione residua $h = 2,0 \text{ bar}$
- Portata massima contemporanea $Q = 4 \times 35 = 140 \text{ lt/min}$

Perdite di carico continue

Le perdite di carico per attrito nelle tubazioni sono calcolate mediante la formula di Hazen - Williams:

$$p = \frac{6,05 \times q^{1,85} \times 10^9}{C^{1,85} \times d^{4,87}}$$

dove

- p = perdita di carico unitaria, in millimetri di colonna d'acqua al metro di tubazione
- q = portata in litri al minuto;
- C = costante (120 per i tubi in acciaio e 150 per i tubi in plastica);
- d = diametro interno della tubazione in mm

Perdite di carico concentrate

Le perdite di carico localizzate, dovute a raccordi, curve ecc. si determinano con il metodo delle "lunghezza di tubazione equivalente" come specificato nel prospetto seguente:

COMUNE DI POGGIBONSI - SIENA SCUOLA ELEMENTARE P. CALAMANDREI RELAZIONE TECNICA di PREVENZIONE INCENDI		Documento: C34E_PR1B	
Rev.		Data	
B		GENNAIO 2024	
		Pag. 19 di 26	

	DN2	DN3	DN4	DN5	DN6	DN8	DN1	DN1	DN1	DN2	DN2	DN3
	5	2	0	0	5	0	00	25	50	00	50	00
Tipo di accessorio	Lunghezza di tubazione equivalente (m)											
Curva 45°	0,3	0,3	0,6	0,6	0,9	0,9	1,2	1,5	2,1	2,7	3,3	3,9
Curva 90°	0,3	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	3,0	3,6	4,2	5,4	6,6	8,1
Curva a 90° a largo raggio	0,6	0,6	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,4	2,7	3,9	4,8	5,4
Pezzo a T o raccordo a croce	1,5	1,8	2,4	3,0	3,6	4,5	6,0	7,5	9,0	10,5	15,0	18,0
Saracinesca	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,6	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8
Valvola di non ritorno	1,5	2,1	2,7	3,3	4,2	4,8	6,6	8,3	10,4	13,5	16,5	19,5

La prevalenza del gruppo di pressurizzazione si determina con la seguente relazione:

$$H_t = h + h_g + (\Sigma p_i + P)$$

dove:

- h = prevalenza minima da garantire al nastro più sfavorito del circuito;
- h_g = altezza geodetica
- Σp_i = sommatoria delle perdite di carico concentrate lungo le linee di alimentazione;
- P = perdite di carico continue lungo la linea ($p \times L$).

Pertanto riepilogando il gruppo di pressurizzazione, dovrà garantire:

- $Q_t = 159 \text{ lt/min}$
- $H_t = 3 \text{ bar}$.

La riserva idrica a servizio dell'impianto antincendio avrà un volume utile pari a:

$$V = Q \times t = 159 \text{ l/min} \times 30 \text{ min} = 4.770 \text{ lt} \approx 4,8 \text{ mc} \approx 5 \text{ mc}$$

Estintori

L'edificio sarà dotato di estintori portatili aventi capacità estinguente di 34A - 233B/C di tipo approvato dal Ministero dell'interno in ragione di almeno un estintore per ogni 200m² di pavimento o frazione di detta superficie, con un minimo di due estintori per piano.

Impianti fissi di rivelazione e/o di estinzione degli incendi

Assenti.

COMUNE DI POGGIBONSI - SIENA SCUOLA ELEMENTARE P. CALAMANDREI RELAZIONE TECNICA di PREVENZIONE INCENDI		Documento:	
		C34E_PR1B	
		Rev.	Data
		B	GENNAIO 2024
Pag. 20 di 26			

10 SEGNALETICA DI SICUREZZA

La segnaletica di sicurezza sarà realizzata applicando le disposizioni espressamente finalizzate alla sicurezza antincendio.

12 NORME DI ESERCIZIO

Il responsabile dell'attività predisporrà un registro dei controlli periodici ove saranno annotati tutti gli interventi ed i controlli, relativi all'efficienza dei seguenti impianti ed attrezzature, finalizzati alla sicurezza antincendio:

- impianti elettrici;
- illuminazione di sicurezza;
- presidi antincendio;
- dispositivi di sicurezza e di controllo;
- aree a rischio specifico;
- osservanza della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti dell'attività.

Tale registro sarà mantenuto costantemente aggiornato e reso disponibile per i controlli da parte dell'autorità competente.

Piano di emergenza

Sarà predisposto un piano di emergenza e saranno fatte prove di evacuazione, almeno due volte nel corso dell'anno scolastico.

Via di uscita

Le vie di uscita saranno tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale.

Uscite di sicurezza

L'agevole apertura e la funzionalità dei serramenti delle uscite di sicurezza non saranno in alcun caso compromesse, durante i periodi di attività della scuola; sarà verificata la loro efficienza prima dell'inizio delle lezioni.

COMUNE DI POGGIBONSI - SIENA SCUOLA ELEMENTARE P. CALAMANDREI RELAZIONE TECNICA di PREVENZIONE INCENDI		Documento:	
		C34E_PR1B	
		Rev.	Data
		B	GENNAIO 2024
Pag. 21 di 26			

Attrezzature ed impianti di sicurezza

Le attrezzature e gli impianti di sicurezza saranno controllati periodicamente in modo da assicurarne la costante efficienza.

Depositi di sostanze infiammabili

L'edificio scolastico non sarà dotato di locali per il deposito o per l'utilizzo di sostanze infiammabili o facilmente combustibili.

Travaso di liquidi infiammabili

Nell'edificio scolastico non saranno utilizzati liquidi infiammabili.

Deposito di recipienti contenenti gas

Non presenti.

Archivi e depositi

Nell'edificio scolastico non saranno presenti archivi o depositi.

Responsabile della sicurezza

Il responsabile dell'attività provvederà affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza.

Il responsabile dell'attività provvederà personalmente alla gestione della sicurezza.

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Nella copertura dell'edificio sarà installato un impianto fotovoltaico per la produzione dell'energia elettrica della potenza di 149 Kw costituito da 298 pannelli ciascuno della potenza di 500 W.

La presente relazione tecnica è redatta a dimostrazione dell'osservanza delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi che nel caso in esame è "GUIDA PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI – Edizione 2012" e del successivo chiarimento del 04/05/2012.

La presente relazione tecnica viene redatta per illustrare le misure di prevenzione incendi che saranno attuate per consentire l'installazione dell'impianto fotovoltaico sulla copertura dell'edificio.

COMUNE DI POGGIBONSI - SIENA SCUOLA ELEMENTARE P. CALAMANDREI RELAZIONE TECNICA di PREVENZIONE INCENDI		Documento: C34E_PR1B	
		Rev.	Data
		B	GENNAIO 2024
		Pag. 22 di 26	

Requisiti tecnici

Ai fini della prevenzione incendi l'impianto FV sarà progettato, realizzato e mantenuto a regola d'arte. Tutti i componenti saranno conformi alle disposizioni comunitarie o nazionali applicabili. In particolare, il modulo fotovoltaico sarà conforme alle Norme CEI EN 61730-1 e CEI EN 61730-2. L'installazione dell'impianto fotovoltaico sarà eseguita in modo da evitare la propagazione di un incendio dal generatore fotovoltaico al fabbricato sottostante.

In particolare, l'ultimo strato della copertura dove verrà posizionato l'impianto sarà costituito da un rivestimento metallico. Si precisa comunque che il pannello fotovoltaico sarà in classe 1 di reazione al fuoco.

L'impianto sarà dotato di inverter posizionati in corrispondenza del locale tecnico del primo piano.

Si precisa inoltre che:

- nella copertura dell'edificio saranno presenti camini di aerazione e ventilazione. I moduli fotovoltaici, le condutture, l'inverter, il quadro ed altri eventuali apparati costituenti l'impianto non saranno installati nel raggio di 1 m dai suddetti;
- l'edificio costituirà compartimento antincendio e quindi non saranno presenti elementi verticali di compartimentazione antincendio, posti all'interno dell'attività sottostante al piano di appoggio dell'impianto fotovoltaico.

Componenti principali dell'impianto

L'impianto fotovoltaico sarà costituito dai seguenti componenti principali:

- moduli fotovoltaici;
- strutture di sostegno e dispositivi di fissaggio;
- convertitore statico c.c./c.a. (inverter);
- dispositivo del generatore fotovoltaico;
- dispositivo generale;
- protezione di interfaccia;
- dispositivo di interfaccia;
- cavi elettrici e cablaggi;
- sistema di controllo in remoto parametri inverter;
- contatore per contabilizzazione energia;
- punto di consegna dell'energia;
- quadro interfaccia parallelo rete.

COMUNE DI POGGIBONSI - SIENA SCUOLA ELEMENTARE P. CALAMANDREI RELAZIONE TECNICA di PREVENZIONE INCENDI		Documento:	
		C34E_PR1B	
		Rev.	Data
		B	GENNAIO 2024
		Pag. 23 di 26	

I moduli solari utilizzati saranno in silicio policristallino.

I quadri di campo dell'impianto fotovoltaico saranno posti all'esterno dell'edificio.

I conduttori elettrici correranno all'esterno dell'edificio.

La messa a terra di protezione di tutte le parti dell'impianto e tutte le messe a terra di funzionamento dei circuiti e degli apparecchi saranno effettuate collegando le parti interessate all'impianto di terra di cui disporrà l'edificio scolastico.

L'impianto sarà provvisto di un dispositivo di comando di emergenza, ubicato in posizione segnalata ed accessibile che consentirà il sezionamento dell'impianto elettrico, all'interno del fabbricato nei confronti delle sorgenti di alimentazione, ivi compreso l'impianto fotovoltaico.

Il dispositivo di emergenza sarà in grado di sezionare l'impianto fotovoltaico in maniera tale da evitare che l'impianto elettrico all'interno dell'edificio oggetto della presente relazione possa rimanere in tensione ad opera dell'impianto fotovoltaico stesso.

Sistemi di sicurezza anticaduta

Saranno inoltre installati i seguenti dispositivi contro le cadute dall'alto:

linea vita orizzontale flessibile, conforme alla normativa UNI EN 795:2002, in Classe C, prodotto marcato  certificato da "Organismo di certificazione europea", utilizzabile da 4 operatori contemporaneamente, lunghezza 45 m, con punti intermedi, ad interasse variabile 5 – 15 m e fine corsa agli estremi.

Installazione di punti di protezione anticaduta, tipo punto di ancoraggio singolo, conforme alla normativa UNI EN 795:2002 in Classe A1, prodotto marcato  certificato da "Organismo di certificazione Europea".

Il fissaggio sarà conforme ai requisiti prescritti dalla norma UNI EN 795:2002.

Inoltre sarà prevista la fornitura di:

Imbragatura con cintura avente due punti di aggancio sternale dorsale (asole sternali) più cintura di posizionamento con 2 anelli laterali in acciaio inossidabile. Conforme alla norma UNI EN 361:2003.

2 Cordini con assorbitore di energia completo di moschettoni, rivestito con TEFLON lunghezza 200 cm.

Sistema di arresto caduta con retrattile UNI 360 Lmax 40 m.

Scala sfilabile ad argano da 7 m con stabilizzatori al piede.

Documentazione

A fine lavori sarà prodotta, da parte della ditta installatrice, la dichiarazione di conformità dell'impianto fotovoltaico, ai sensi del D.M. 37/2008. Per impianti con potenza nominale superiore a 20 kW sarà acquisita

COMUNE DI POGGIBONSI - SIENA SCUOLA ELEMENTARE P. CALAMANDREI RELAZIONE TECNICA di PREVENZIONE INCENDI		Documento:	
		C34E_PR1B	
		Rev.	Data
		B	GENNAIO 2024
Pag. 24 di 26			

la documentazione prevista dalla Lettera Circolare M.I. Prot. n. P515/4101 sott. 72/E.6 del 24 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Verifiche

Periodicamente e ad ogni trasformazione, ampliamento o modifica dell'impianto dovranno essere eseguite e documentate le verifiche ai fini del rischio incendio dell'impianto fotovoltaico, con particolare attenzione ai sistemi di giunzione e di serraggio.

Segnaletica di sicurezza

In corrispondenza di ogni accesso all'edificio in cui sarà installato l'impianto fotovoltaico sarà installata idonea segnaletica, resistente ai raggi ultravioletti, riportante la seguente dicitura:



I dispositivi di sezionamento di emergenza dovranno essere individuati con la segnaletica di sicurezza di cui al titolo V del D.Lgs. 81/08.

COMUNE DI POGGIBONSI - SIENA SCUOLA ELEMENTARE P. CALAMANDREI RELAZIONE TECNICA di PREVENZIONE INCENDI		Documento:	
		C34E_PR1B	
		Rev.	Data
		B	GENNAIO 2024
		Pag. 25 di 26	

PALESTRA: Attività n. 65/1/B

A servizio dell'edificio scolastico sarà realizzata una "PALESTRA" della superficie lorda in pianta di circa 850 m² comprensiva dei seguenti locali:

- lo spogliatoio e i servizi igienici per le donne;
- lo spogliatoio e i servizi igienici per gli uomini;
- lo spogliatoio e i servizi igienici per gli insegnanti;
- il locale infermeria;
- locale ripostiglio/deposito dove sarà posizionato il quadro elettrico a servizio dell'impianto sportivo.

La palestra potrà essere utilizzata anche in orari extrascolastici per attività sportive o ricreative, con presenza di pubblico, ma con un affollamento massimo < 100 spettatori quindi la stessa sarà classificabile come "impianto sportivo" come definito dall'art. 2 del D.M. 18/3/1996 e pertanto sarà rispondente a quanto previsto all'Art. 20 del D.M. suddetto "Complessi e impianti con capienza non superiore a 100 spettatori o privi di spettatori".

In particolare:

- la separazione con l'edificio scolastico sarà realizzata con parete e porte REI 60';
- la comunicazione tra la scuola e la palestra avverrà mediante filtri a prova di fumo aventi stesse caratteristiche di resistenza al fuoco;
- l'impianto sarà provvisto di tre uscite di larghezza non inferiore a due moduli (1,20 m);
- le tre uscite di emergenza saranno raggiungibili con percorsi di esodo inferiori a 40 m.

Le strutture, le finiture e gli arredi saranno così realizzate:

- il pavimento di tutte le aree a servizio della palestra sarà realizzato con piastrelle in gres porcellanato;
- il pavimento dell'area gioco sarà in classe Cfl-s1,d0 di reazione al fuoco;
- le pareti lungo le vie di esodo saranno rivestite con una lastra in cartongesso in classe A1 (0) di reazione al fuoco;
- in tutti i locali dell'impianto sportivo, tranne nell'area di gioco, sarà presente un controsoffitto realizzato con lastre in classe o A2-s1, d0 o B-s1, d0 di reazione al fuoco;

Nella palestra sarà presente un locale adibito a ripostiglio di materiale combustibile, della superficie in pianta di 7,60 mq. Il locale sarà realizzato con strutture portanti e separanti in grado di garantire una resistenza al fuoco di almeno REI 60. L'accesso al deposito avverrà tramite porta REI 60 dotata di congegno di autochiusura.

COMUNE DI POGGIBONSI - SIENA SCUOLA ELEMENTARE P. CALAMANDREI RELAZIONE TECNICA di PREVENZIONE INCENDI		Documento:	
		C34E_PR1B	
		Rev.	Data
		B	GENNAIO 2024
Pag. 26 di 26			

Il locale avrà apertura di aerazione di superficie non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. In particolare, il deposito sarà dotato di aerazione sfociante direttamente in copertura della superficie non inferiore a 0,2 mq.

Il carico di incendio del locale non sarà superiore a 30 kg/m².

Ad uso del locale sarà previsto almeno un estintore, di tipo approvato, di capacità estinguente non inferiore a 34A -233B/C.

Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge 10 marzo 1968, n. 186 (G.U. n. 77 del 23 marzo 1968); la rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, e successivi regolamenti di applicazione.

Sarà installato un impianto di illuminazione di sicurezza che assicurerà un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita.